HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Demande anticipée de radiographie par l'infirmier organisateur de l'accueil

G. SILVETTI (IDE Référent)
J. BELLIARD (IPA – Urgences)
L. CAMPOY (Manipulateur en électroradiologie médicale)

SOMMAIRE

1. Cadre réglementaire
2. Traumatisme du membre supérieur
3. Traumatisme du membre inférieur

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

1. Cadre réglementaire

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

I. Cadre réglementaire
L'infirmier d'orientation et d'accueil & la loi



14 mai 1991

(Circulaire)

relative à l'amélioration des services d'accueil des urgences dans les établissements hospitaliers à vocation générale

Notion d'infirmier organisateur de l'accueil (IOA)



22 mai 2006

(Décret)

relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine d'urgence.

Fonction d'IOA introduite



Article D.6124-18

Code de la santé publique

Stipule : « *Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la prise en charge du patient.* »

Ce texte marque la reconnaissance officielle de la fonction.

I. Cadre réglementaire
L'infirmier d'orientation et d'accueil – Implication de la SFMU



2001
L'intérêt d'un(e) IDE au triage a été reconnu par la SFMU

Création d'un Comité de Coordination des Infirmières et Infirmiers (actuelle Commission Soins et Urgences)



15 mars 2004
Référentiel IOA SFMU

Définit le rôle et les outils nécessaires



24 juillet 2013
(Arrêté du)
Recommandations formalisées d'experts SFMU

Le triage en structure des urgences

I. Cadre réglementaire
L'infirmier d'orientation et d'accueil – Implication de la SFMU

Document décrivant

1. les activités ou les actes de soins transférés d'un professionnel de santé à un autre, de titre et de formation différents

2. la façon dont les professionnels de santé vont réorganiser leur mode d'intervention auprès du patient dans le but d'optimiser sa prise en charge.

Document validé lors qu'il répond à :

à ses caractéristiques

à l'information délivrée aux patients

aux activités de coordination entre professionnels

à la démarche qualité

à la formation des délégués

suivre une formation initiale puis continue

à la démarche de gestion des risques *a priori*

I. Cadre réglementaire
Levier majeur d'une stratégie

MA SANTE 2022

Coopération entre professionnels de santé

réponse innovante aux attentes des patients comme des professionnels

- **contribue à élargir l'offre de soins dispensés**
- **réduire les temps d'attente pour une PEC rapide**
- **optimiser de façon efficiente les parcours de santé**

I. Cadre réglementaire
Cadre juridique du protocole de coopération



21 juillet 2009
Loi Hôpital, patients, santé et territoire (HPST))

Initiation du dispositif



Juillet 2019
loi d'organisation et de transformation du système de santé

Actualisation et simplification



20 mars 2012
Arrêté

Autorise les IDE à prescrire certains DM dont la liste est fixée par cet arrêté



29 novembre 2019
Arrêté

relatif à l'autorisation du protocole de coopération *« Evaluation du bilan radiologique requis et sa demande anticipée par l'IOA, en lieu et place du médecin, pour les patients se présentant avec un traumatisme de membre »*

Article 51
Loi HPST

permet la mise en place, à titre dérogatoire et à l'initiative des professionnels sur le terrain, des transferts d'actes ou d'activités de soins réorganisant ainsi les modes d'intervention auprès des patients

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

I. Cadre réglementaire
Cadre juridique du protocole de coopération



La prescription d'actes radiologiques ne relève pas de leur compétence, imposant la mise en place de ce protocole dans le service.

La prescription par délégation de médecin relève de l'***Article*** **L4011-1** du ***Code de la Santé Publique***

Cet article autorise une délégation de tâches entre PM et PNM, dans le cadre du protocole, raison pour laquelle le terme **demande anticipée** et non celui de **prescription**

I. Cadre réglementaire
Protocole de coopération pour les SAU en France en 2025

3 Protocoles

Evaluation du bilan radiologique requis et sa demande anticipée par l'IOA, en lieu et place du médecin, pour les patients se présentant avec un traumatisme de membre.



Réalisation de sutures de plaies simples par un IDE en lieu et place d'un médecin.



Réalisation d'échoguidage pour la ponction veineuse ou pose de voie veineuse périphérique au niveau du MS ou pour la ponction radiale artérielle par un IDE en lieu et place d'un médecin dans l'ensemble des services MCO, notamment en structure d'urgence.

I. Cadre réglementaire
Objectif & avantages

homogénéiser les connaissances des IOA sur le PEC initiale des traumatismes simples et isolés de membre *(règle d'Ottawa)*

Apprentissage des indications et contre-indications de la prescription d'imagerie par examen radiologique standard lors du triage à l'admission du patient.

Gain de temps médical réinvesti dans la PEC d'un plus grand nombre de patient dont ceux ayant des pathologies complexes et permettre une diminution du temps d'attente en fluidifiant ainsi la PEC.

Avantages



Patient :
Réduit durée de passage aux urgences + temps d'attente avant la mise en place d'une thérapeutique et d'améliorer leur satisfaction (PEC 1h30).



IDE :
Opportunité d'accroître leurs compétences et améliorer leur satisfaction au travail pour une meilleure qualité des soins prodigués aux patient.



Médical :
Moyen de diminuer le nombre d'interventions auprès de ces patients PEC par l'IOA au profit d'un diagnostic rapide.

I. Cadre réglementaire
A Saint-Joseph

Inclusion

- ❑ 16 ans et + ayant été informé du protocole
- ❑ Patient consultant pour un traumatisme simple et isolé du membre supérieur ou du membre inférieur et n'ayant aucune radiographie antérieure pour le même traumatisme.
- ❑ PEC adéquate de la douleur
- ❑ Faisabilité : patient coopérant, inspection facile.



Exclusion

- ❑ Patient n'ayant pas consenti au protocole
- ❑ Douleur non traumatique
- ❑ Traumatismes multiples ou signes clinique évoquant des traumatismes multiples
- ❑ Circonstances non mécaniques du traumatisme (ex : malaise, syncope, épilepsie) ayant provoqué une chute
- ❑ Accident à forte cinétique
- ❑ Signes évocateurs d'une fracture ouverte : plaie associée et/ou signes de souffrance cutanée
- ❑ Trouble sensitifs (perte de sensibilité) en aval de la zone traumatisée.
- ❑ Instabilité hémodynamique ou trouble de la vigilance
- ❑ Agitation liée à une confusion, une démence, à la consommation de stupéfiant ou d'alcool ; agressivité manifeste.
- ❑ Femme enceinte ou se déclarant l'être
- ❑ Situation peu claire créant un doute.

I. Cadre réglementaire
A Saint-Joseph

Modalités de demande



- Localisation
- \+
- Côté
- \+
- Incidence

Modalités en fonction de la zones anatomiques



- Epaule → *(Face + Profil, +/- Clavicule)*
- Coude → *(Face + Profil +/- Tête radiale)*
- Avant-bras → *(Face + Profil)*
- Poignet → *(Face + Profil +/- incidence scaphoïde)*
- Main → *(Face + Profil)*
- Doigts → *(Face + Profil + préciser doigt, phalange P1,P2,P3)*



- Genou → *(Face + Profil)*
- Jambe → *(Face + Profil)*
- Cheville → *(Face + Profil +/- Pied Face + Profil)*
- Pied → *(Face + Profil)*
- Orteil → (*Pied Face + Profil)*



- Bassin → *(Face + Profil)*
- Hanche → *(Face + Profil)*

Traumatisme **simple** & **isolé**

TRI IOA **VERT**

TRI IOA **ROSE**

Demande anticipée de radiographie



Attention la non prise de paramètres vitaux est seulement applicable au tri vert

2. Traumatisme du membre supérieur

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Qu'est-ce qu'une radiographie et quel est son but ?

Permet de visualiser en premier lieu **les os** et certains **tissus de l'organisme**.

- Utilise les **rayons X**, qui traversent le corps.
- L'absorption des rayons X varie en fonction de la **densité des tissus**.

- **Ce que l'on voit :**
  - L'os en blanc
  - L'air en noir
  - Les corps étrangers radio opaques : métal, verre, gravillon



- **Ce que l'on ne voit pas :**
  - Les muscles, les tendons les parties molles
  - Les organes creux : estomac, grêle, colon, ...
  - Les corps étrangers non opaques aux RX : pastique, bois, épines de rosiers …



Anamnèse

- Interroger = le plus important
  - Quoi ? (motif)
  - Qui ? (Terrain, ATCD, Toxiques, Allergies, TTT, MDV, sportif, profession)
  - Comment et quand ? (HDM)

➔A nous de chercher pourquoi = Diagnostic

- IPPA
  - Inspecter
  - Palper
  - Percuter
  - Ausculter

➔Voir
➔Toucher
➔Sentir
➔Entendre

Anamnèse

- Interrogatoire

En traumatologie :

Bien faire préciser le **mécanisme :**

- Cinétique
- Circonstance
- Position
- Mouvement …

Signe fonctionnel : douleur, impotence fonctionnelle, sensation de déboitement, craquement, dérobement…

Penser au **contexte :** accident du travail, aggression, vat, dernier repas…

Douleur : SITIChroFaMa

- Siège
- Irradiation
- Type
- Intensité
- Chronologie:
  - 1er épisode?
  - Mode de début
  - Durée
  - Fréquence
- Facteurs aggravants/améliorants
- Manifestations associées

Examen clinique

🔎 **Inspection en position neutre:**

- amyotrophie, déformation, aspect local, tuméfaction
- plaie,
- coloration



👊 **Palpation :**

- Commencer par les zone les moins sensibles
- Examiner les articulations sus et sous-jacentes ⚠ *Attention aux douleurs projetées*
- Comparaison bilatérale
  - Reliefs osseux et articulations
  - Système ligamentaire
  - Système tendineux

💪 **Mobilisation :**

- Active : douleur, limitations de l'amplitude, ressaut corps étranger/accrochage tendineux/ ligamentaire, mvt anormaux
- Passive : douleur, blocage, laxité ligamentaire (difficile aux urgences)

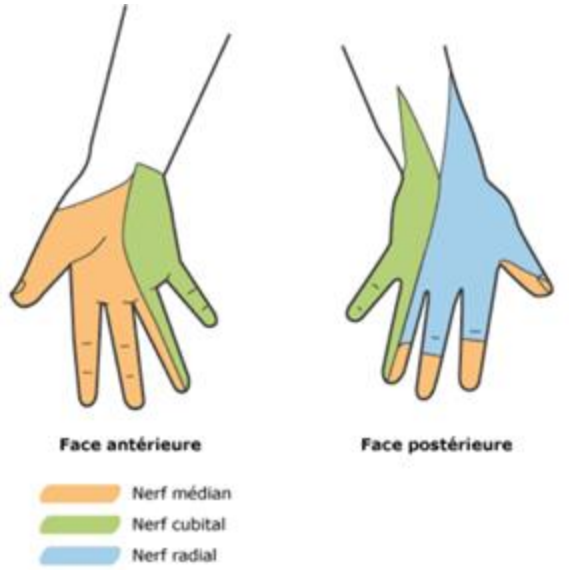
**Mouvement actif : mouvement effectué par le patient et pourquoi pas contre résistance - Mouvement Passif : mouvement effectué par le praticien*

Examen de la force musculaire et amplitude

Localisation anatomique	Force musculaire	Articulation	Amplitude (limiter la mobilisation si algique)
Proximal	- Abduction du bras (deltoide) - Flexion av bras (biceps) - Extension av bras (triceps)	Epaule	- Elévation antérieure - Elévation latérale, - Rotation externe coude au corps - Bras en abduction à 90° (RE2), - Rotation interne en faisant remonter la main dans le dos.
		Coude	- Pronosupination
Distal	- Extension poignet, Doigt (Extenseur des doigts)	Poignet	- Flexion et Extension - Abduction, Adduction - Supination et Pronation
	- Flexion Doigt (Fléchisseur Doigts) - Abduction des doigts (interosseux doigts)	Articulation MCP des doigts Articulation IPP, IPD des doigts	- Dorsiflexion - Flexion palmaire - Extension et Flexion
	- Abduction du pouce main en supination (Court abducteur du pouce)	AMP du pouce	- Extension - Flexion

Recherche de lésion nerveuse

Nerf périphérique atteint	Signes cliniques	Dans quelle situation ?
Axillaire (circonflexe)	Hypo/anesthésie du moignon de l'épaule	- Traumatisme de l'épaule
Musculo-cutané (C5-C6)	Diminution de force de flexion du coude	- Traumatisme de l'épaule
Médian et Nerf interosseux antérieur (fléchisseur)	Déficit flexion D1, D2 et D3 et de la pronation Hypo/anesthésie cf schéma NIOA : Impossibilité de réaliser Ok (bec de canard)	- Fracture/ luxation coude - Plaie face antérieur poignet - Fracture de l'avant-bras
Ulnaire (cubital) (C8-T1)	Flexion poignet Déficit de l'abduction du pouces Hypo/anesthésie de l'auriculaire : cf schéma	- Traumatisme du coude - Plaie du poignet
Radial (C6) Nerf interosseux postérieur (extenseur)	Déficit extension poignet + doigts Hypo/anesthésie cf schéma NIOP : déficit de l'extension des MCP	- Fracture diaphyse humérale - Luxation de l'épaule - Fracture avant-bras - Plaie base du pouce







Rappel des lésions

- **Ligament relie OS à OS :** Élongation ou déchirure ligamentaire = Entorse. 3 stades :
- **Tendon relie Muscle à OS :** atteinte de la gaine d'un tendon/tendon = Tendinopathie

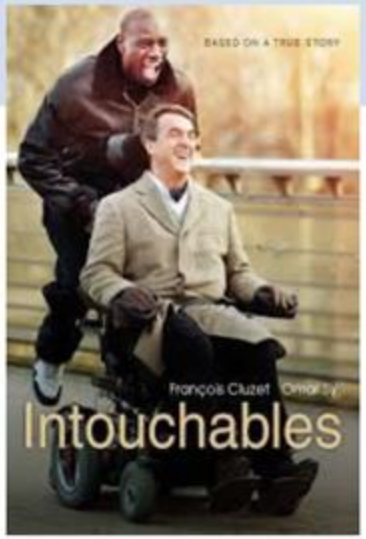
Examen clinique

	Palpation	Mobilisation active	Mobilisation passive
Os / articulation	Douleur exquise	Douleur / impotence*	Douleur si mobilise le foyer
Ligament	Douleur Douleur sur insertion /!\	Douleur / Impotence* Instabilité	Douleur laxité
Tendon / muscle	**Douleur**	**Douleur / Impotence OU Déficit moteur***	**Indolore**

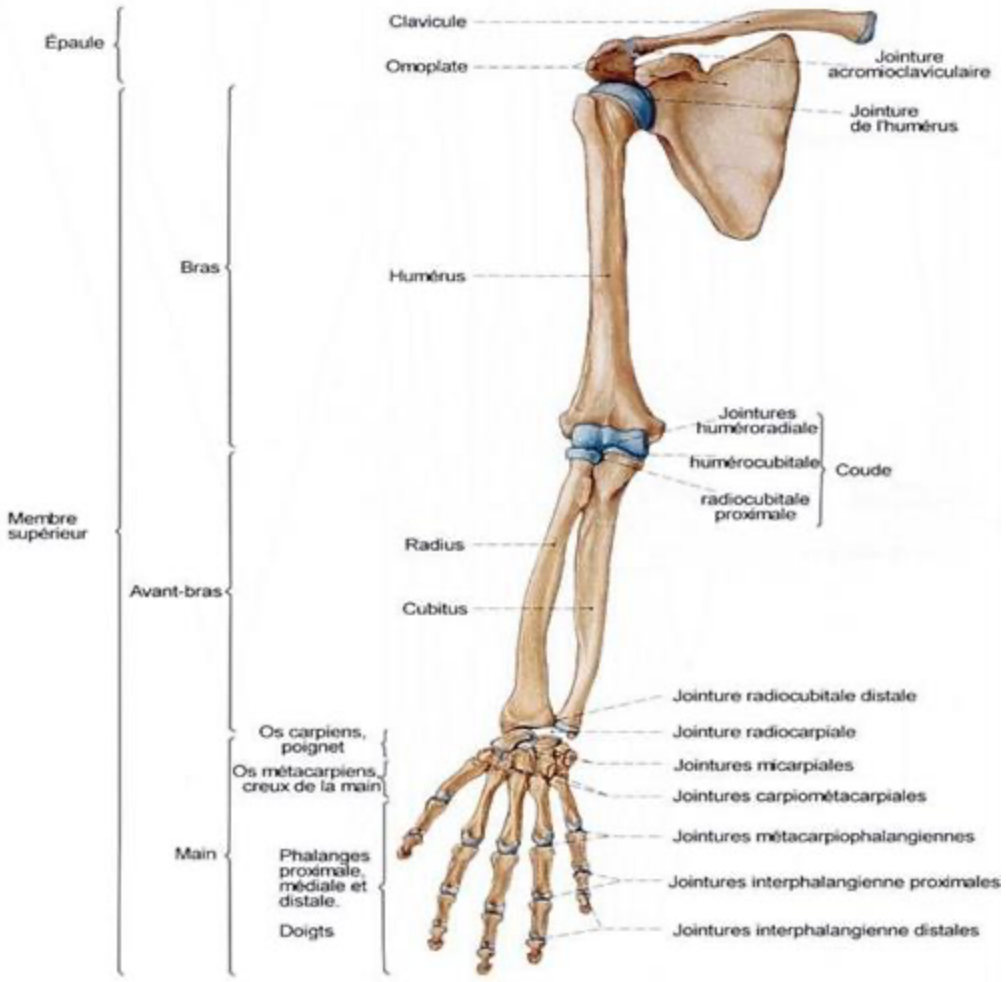


Attention:

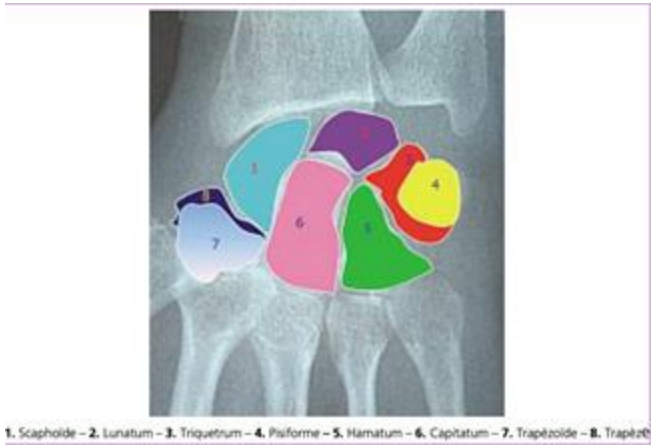
***Impotence** ≠ **Déficit moteur**



Anatomie du membre supérieur





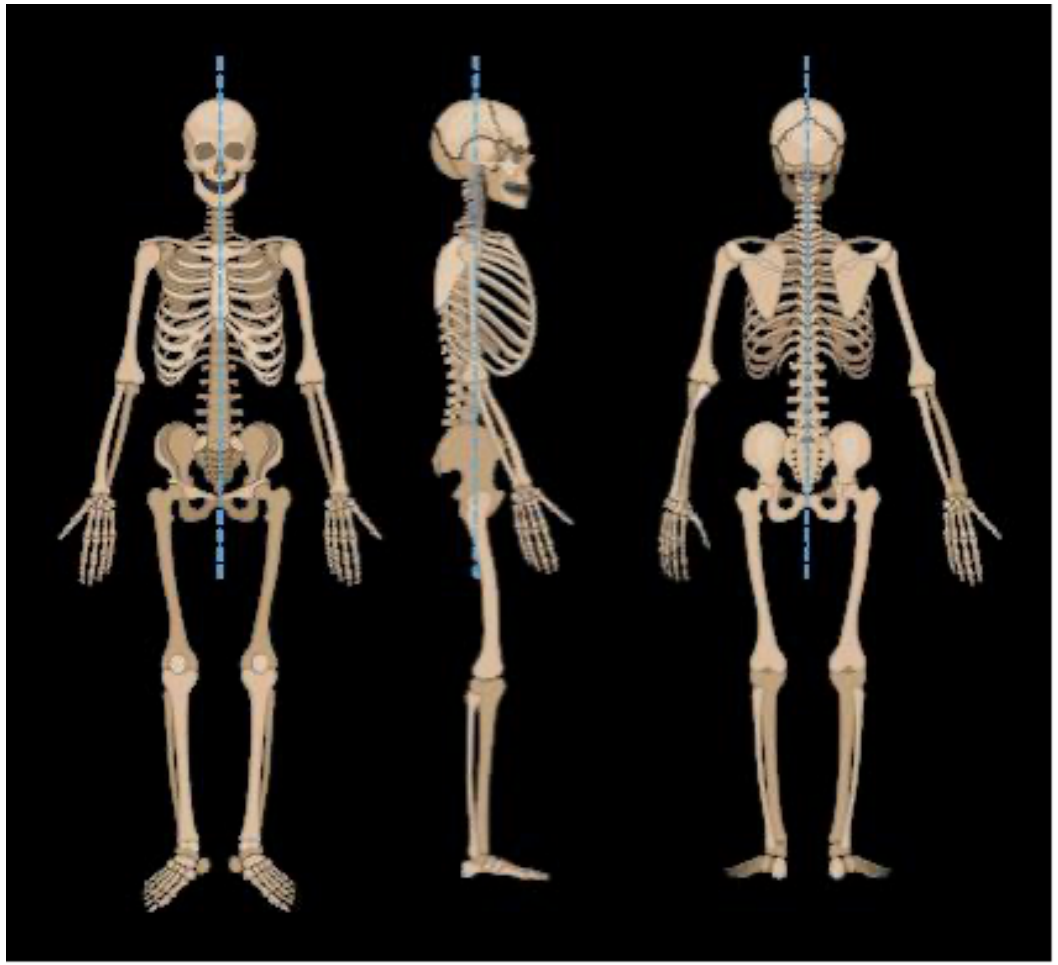


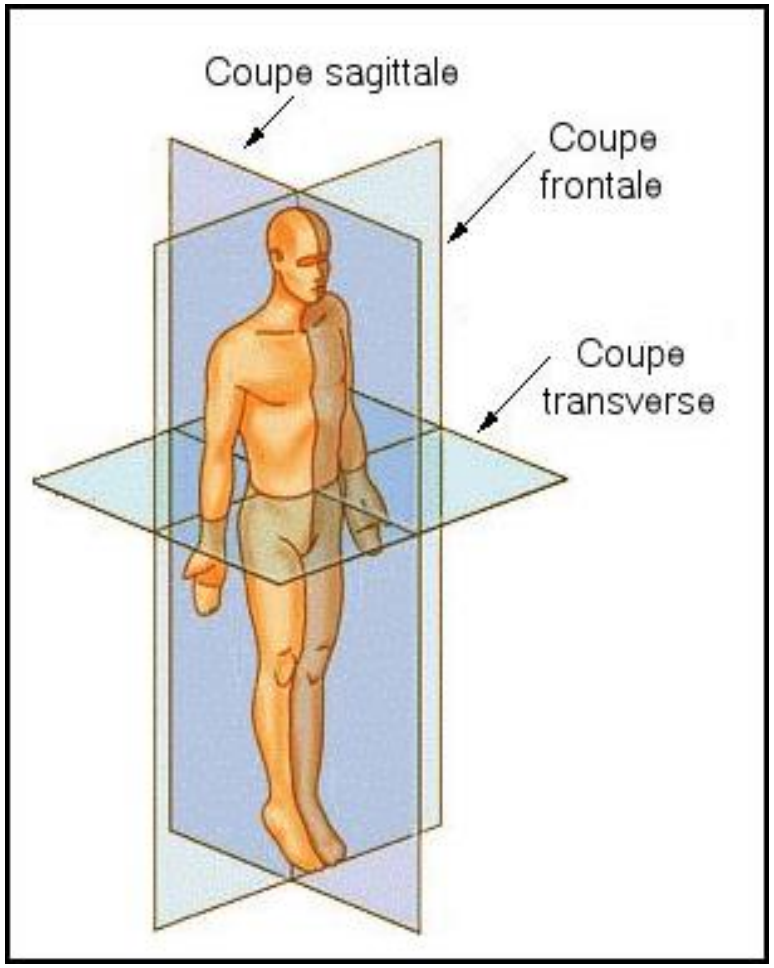
Ulna (cubitus).
Os lunatum (Semi-lunaire).
Extrémité distale du radius.
Scaphoïde.
Trapèze.
1er Métacarpien.
Trapézoïde.
Os capitatum (Grand os).
Os hamatum (Os crochu).
Os triquetrum (pyramidal).
pisiforme.



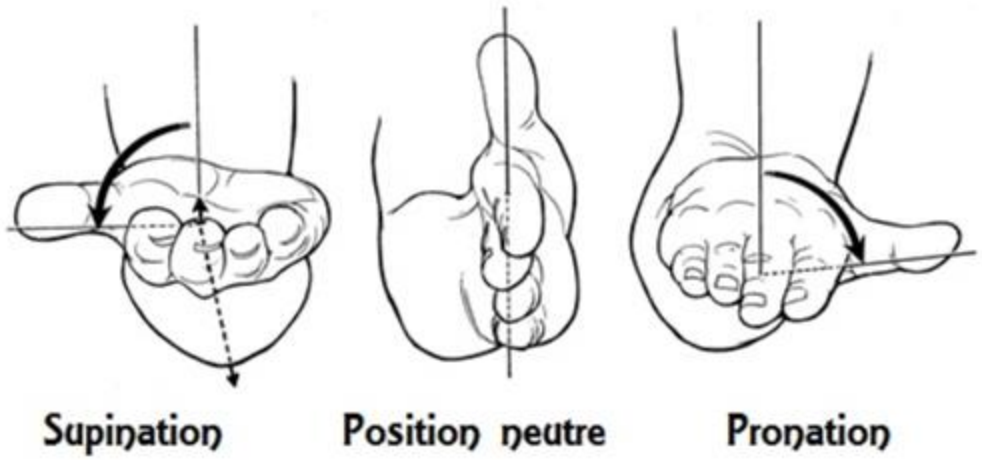


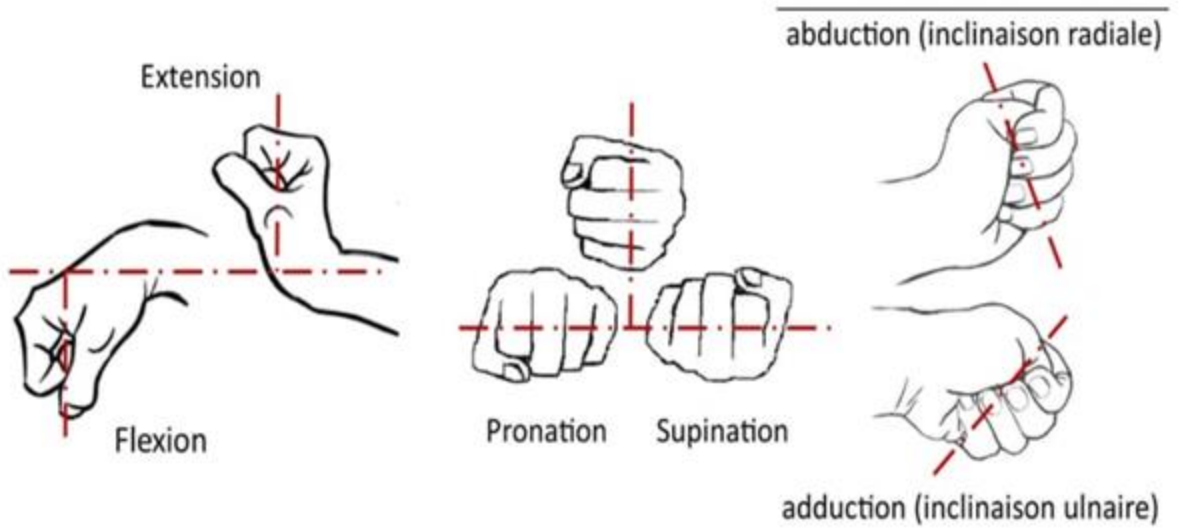
Position anatomique de référence



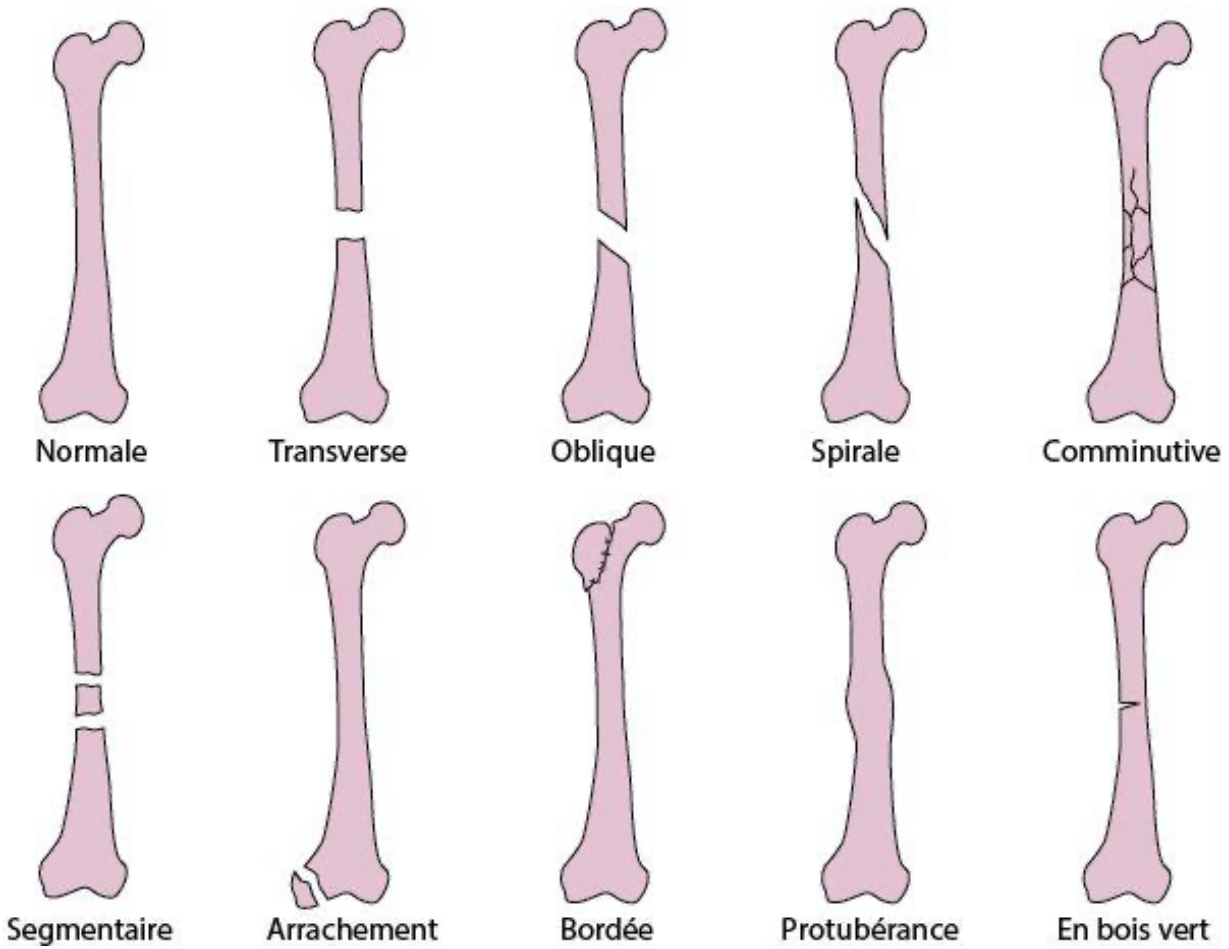


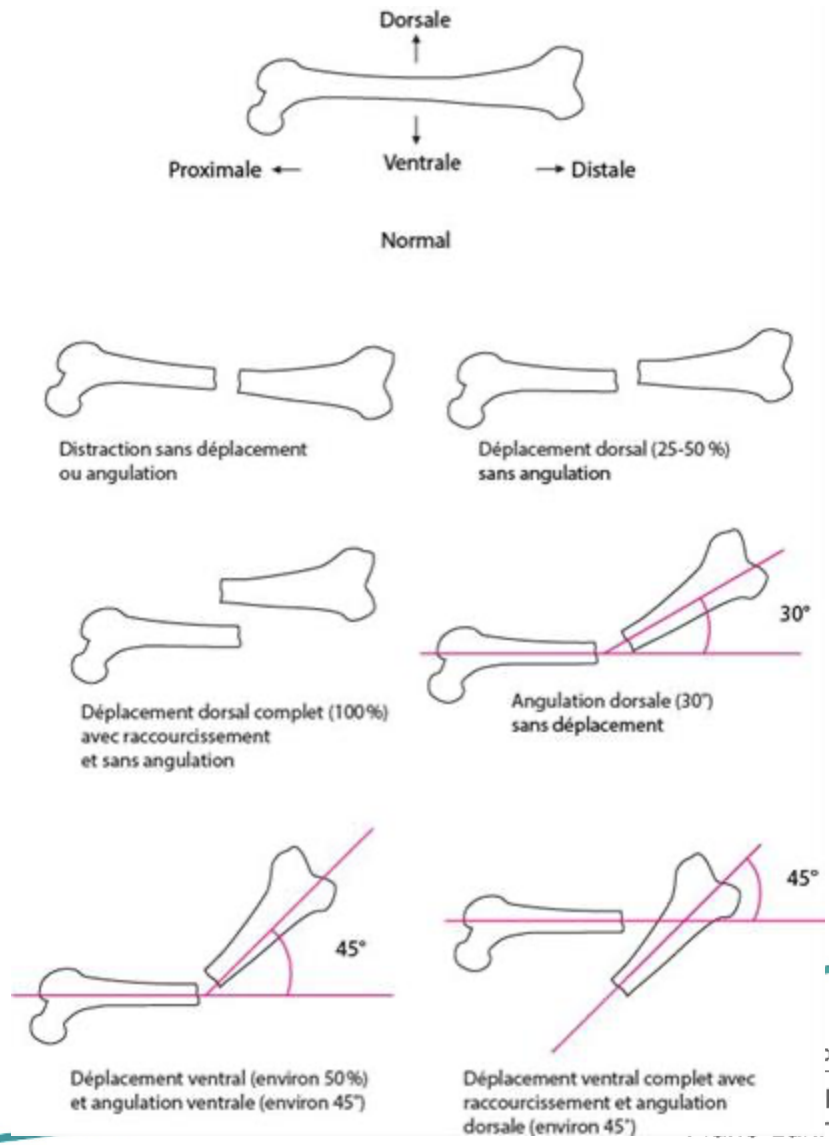
Rappel vocabulaire





Type de fracture





Quels sont les précautions et les contres indications à la radiographie ? □

⚠ **La grossesse :**

- 3 premiers mois = à éviter tant que possible. La radio ne doit être demandée que si l'examen clinique nécessite une confirmation diagnostique par l'imagerie (pas de bilan rhumato, de radio de complaisance ....)
- Après 3 mois = possible si la zone à radiographier est à une distance supérieure à 5 cm de l'utérus + Accord du radiologue.

La radio peut se faire sans tablier plombé sur les extrémités.

Conditions de réalisation de la radiologie

- **Préparation du patient :**
  - Enlever les soutien-gorges pour les radios de poumon, rachis dorso lombaire, cotes.
  - Enlever les **bijoux**, bagues, piercing sur les zones concernés. TRAUMATOLOGIE +++++
  - Déchausser les patients si besoin de radio des pieds quand le patient en brancard ou fauteuil.
  - Sédater au besoin les patients algiques pour faciliter la radio
  - Installer les patients avec un mode de déplacement adapté

- **Lieu de réalisation :**
  - En box : Radio du poumon possible si le patient est scoppé et/ou sous haut débit oxygène
  - En salle de radiologie : bassins, les hanches, rachis .... > **Tous les patients valides ou en brancard.**

Le Tips ! 💡

Demande de radio os long

=

Automatiquement réalisation d'une radio avec articulation sus et sous-jacent par les manipulateurs

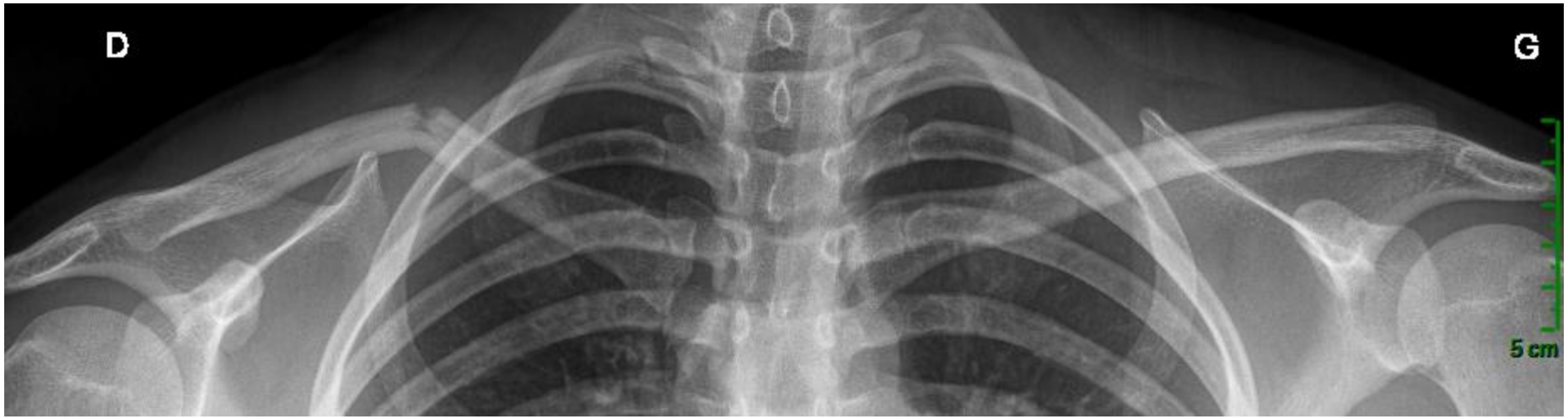
radio

Traumatisme de la Clavicule

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG
<u>Fracture :</u> - 1/3 moyen (fréquente, fragments multiples) - 1/3 médial (rare) - **1/3 latérale (chir)** <u>Mécanisme :</u> indirect ++> choc sur moignon de l'épaule. <u>Lésions associées :</u> - Disjonctions acromio-claviculaires / sterno-costo-claviculaire	Inspection : - Déformation - Marche en escalier - Vasculaire - Signe de lutte Palpation : - **Touche de piano** - Douleur exquise à la palpation - Recherche de lésion nerveuse (plexus brachial)/vasculaire - Tiroir antéro-postérieur (Disjonction AC). Stade 1 à 6 (classification de Rockwood). - Tiroir verticale (Disjonction SCC), douleur excise > mettre les stades de disjonction	- Face/**Défilé claviculaire**/ Face-acromio-claviculaire (bilatéral) - Si dépression respiratoire : Rx thoracique.	- Coude au corps

Radiologie : Clavicule

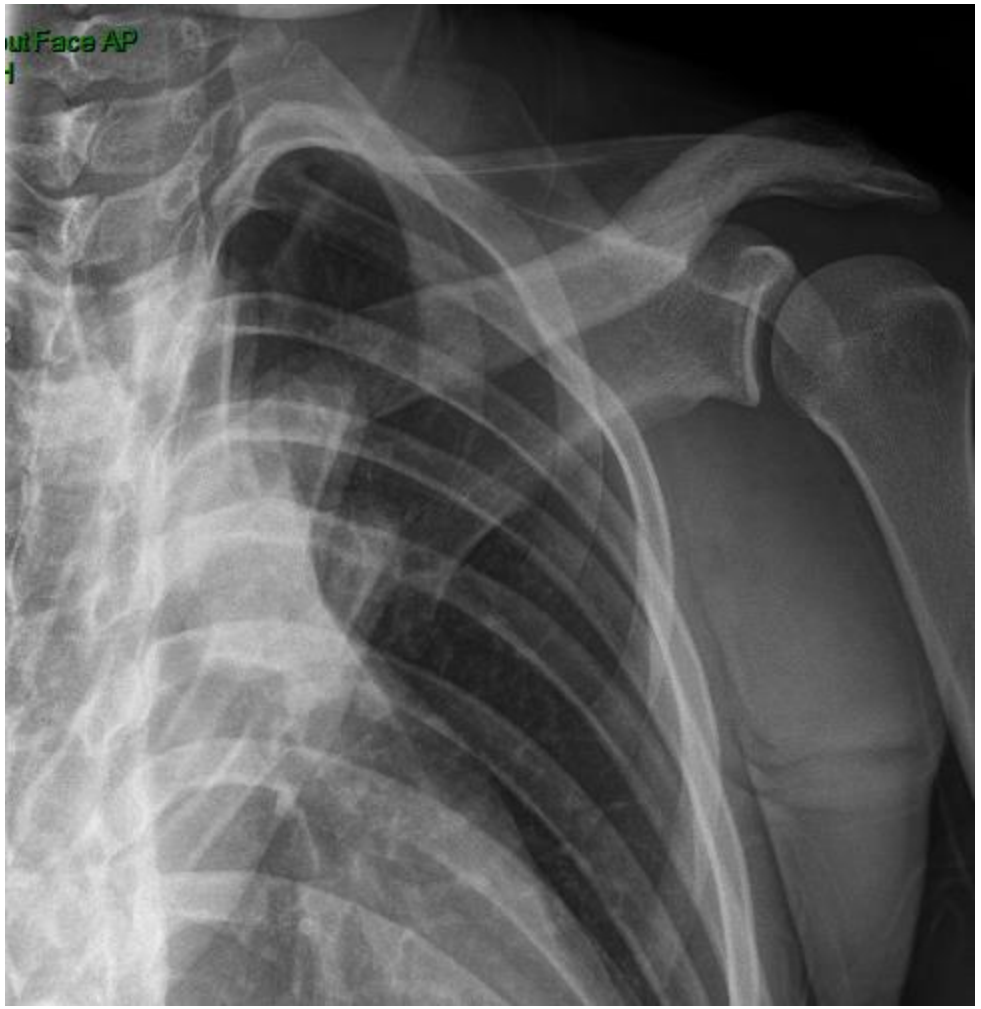
Radio des 2 clavicules comparatives de face rayon droit



Traumatisme de l'omoplate

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
Mécanisme directe ++ ⚠ Fracture du processus coracoïde	- Recherche d'atteinte du plexus brachial - **Lésion thoracique** - Abduction impossible	- Face - **Profil de Lamy** - +/- scanner si déplacée	- Coude au corps

Radiologie : Omoplate



Omoplate de face



Profil de Lamy

Luxation de l'épaule

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
<u>Mécanisme :</u> - Etirement du membre supérieur - mouvement contrarié (blocage) - Chute sur le moignon de l'épaule <u>Luxation :</u> - postérieur - antérieur	Recherche déficit du **nerf axillaire ou plexus brachial / vasculaire** (postérieur +++, vaisseaux du cou et médiastin) **Antérieur (plus fréquente):** - **Signe de l'épaulette** - **Vide sous-acromial** - **Sillon deltopectoral comblé** (tête visible dans l'aisselle) - Abduction irréductible **Postérieur :** - **Bras le long du corps** - **Aplatissement du deltoïde antérieur** - **Comblement du vide sous acromial postérieur**	- Face -/+ rotation interne et externe - **Profil de Lamy** Luxation Postérieur : **bloom et Obata**	- Coude au corps

Aspect clinique : Epaule



Luxation antérieur

https://images.app.goo.gl/N1MzhxQdvSYacL6J7



Luxation postérieure

https://docteurphilipperoure.com/chirurgie-epaule/luxation-epaule/

Radio d'épaule





VS





Epaule D normale
de face et de profil

Luxation antéro-inférieure et l'épaule G

Fracture de l'extrémité proximal de l'humérus

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
Sujet âgé +++ - Fracture extra-articulaire : tubérositaire majeur/mineure, fracture sous tubérositaire - Fracture articulaire : Col anatomique, céphalo-tubérositaire	- Grosse épaule - Ecchymose brachio-thoracique (dite de **Hennequin**).	**- Profil Lamy** - Face -/+ rotation interne et externe	- Coude au corps

Traumatisme de la diaphyse humérale

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
AVP +++ traumatisme direct - Transversale : choc direct - Spiroïde : choc indirect par torsion	**Lésion du nerf radial**	Radio face et profil	- Coude au corps

Radiologie : Humerus



Humérus de face



Humerus de profil



Traumatisme du coude

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
Extra articulaire humérus : -Supra-condylienne, -Epicondyle (médiale et latérale) Articulaire humérus : -Condyles médiale et latérale -sus et intercondylienne, articulaire pure Fracture olécrane, Fracture tête radiale (atteinte luxation radio cubitale associée) Luxation coude	- **Palpation du triangle de Nélaton** - F. Tête radiale : palpation et testing de la prono supination - F.de l'olécrane : Gros coude, extension active impossible - Pouls radial et cubital, **sensibilité** et motricité main et doigt. - Sensabilité Radial et ulniare+++ - Luxation : coude en **"coup de hache"**, raccourcissement de l'avant-bras, perte du triangle de Nélaton	- Face profil - +/- 3/4 - Scanner complémentaire si besoin	- Dujarrier

Radiologie : Coude



Face



Profil

Traumatisme de l'avant-bras

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
- Fracture isolée, - Des 2 os ou associée d'une luxation d'un des os.	Examiner les articulations sus et sous-jacentes	Radio face profile avec articulation sus et sous-jacent	Dujarrier

Demande de radio os long

=

Automatiquement réalisation d'une radio avec articulation sus et sous-jacent par les manipulateurs radio

Radiologie : L'avant-bras



Face en supination



Profil

Traumatisme distale du radius

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
- Hyperextension : **Pouteau colles / Gérard marchant** (- Si styloïde ulnaire associé au radius : dos de fourchette) - hyperflexion : **Goyrand Smith** - Fracture articulaire	Déformation en **dos de fourchette** = Pouteau colles Palpation du styloïde radiale et cubitale Sub-luxation de la main vers l'avant = Goyrand smith Vascularisation +++, testing moteur et sensitifs	Face profile	- Si possible orthèse de poignet - Dujarrier sans ceinture scapulaire pour lutter contre la pesanteur

Traumatisme des os du carpe

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
Directe/indirecte	URGENCE : **luxation péri-lunaire** = Palpation lunatum (semi lunaire) et Capitatum 'grand os), recherche ecchymoses palmaire. deficit du N. médian **Scaphoide** : palpation de la tabatière et mouvement de piston imprimé du pouce Entorse scapho-ulnaire : Test de Waston Entorse radio ulnaire : douleur à la palpation de la styloïde latérale, limitation pro-supination,	Face, **profile et ¾ Scaphoïde**	- Si possible orthèse de poignet

Radiologie : Os du carpe





Face neutre et profil





Shrek I et II pour visualisation du scaphoïde

Traumatisme des métacarpes

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Immobilisation à visé ATG à l'IAO
Fracture : diaphysaire, articulaire/extra articulaire de la base, fracture du col et de la tête.	- Palpation des phalanges et des articulations : MCP, IPP, IPD. - Métacarpe : **déformation, déviation, clinodactylie,** angulation excessive, chevauchement >> 5ème métacarpe +++ - Pouce = **Fracture de Benette**, base du métacarpe	- face, profil, ¾ - Scanner si doute sur luxation carpo-métatarsienne	- M1 : Orthèse avec blocage de la MCP 30j - M4-M5 : Orthèse intrinsèque plus

Radiologie : Métacarpes



Main de face



Main de 3/4

RED FLAG 

- **Polytraumatisme**
- **Plaie hémorragique**
- **Plaie délabrante**
- **Trouble vasculo-nerveux**
  - **Perte de pouls**
  - **Perte de sensibilité**
  - **Déficit moteur**

Rappel

- Traitement fonctionnel: il consiste à limiter l'immobilisation et la décharge du membre inférieur au strict nécessaire. Dès que les phénomènes initiaux (douleur, œdème) ont cédé, un appui partiel ou total du membre inférieur, associé à une immobilisation partielle de la cheville pendant les premières semaines est proposé.
- Les AINS locaux ont un effet antalgique supérieur au placebo et seraient aussi efficaces que les AINS généraux.
- Glacage ++++

Mode d’emploi lecture radiographie

Description de la fracture :

- Déplacement (mm, angle), bascule
- Type de fracture
- Uni ou polyfragmentaire
- Atteinte articulaire
- Effraction cutané

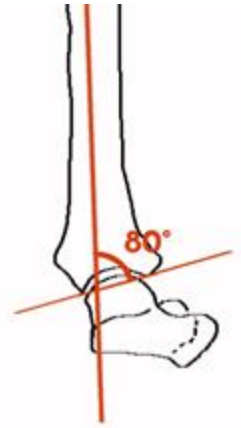


Figure 8 – La ligne bi-styloïdienne de 15° par rapport à l'horizontale.



Figure 7 – L'épiphyse radiale à 25° par rapport à l'horizontale.





surface articulaire du radius regarde vers l'avant



Cas cliniques

- Fracture de la base du 5ème métacarpe, déplacée
- CAT : Syndactylie intrinsèque plus 30-45j (Avis chir cf supra)
- Déformation, clinodactylies, angulation excessive, chevauchement = chirurgie



Cas cliniques

- Fracture de l'extrémité distale radiale déplacée gauche avec bascule postérieure
- Avis chirurgien



Cas cliniques

- Fracture céphalo-tubérositaire peu déplacée (moins de 2 mm).
- Dujarrier 6 semaines avec consultation orthopédique à J10 + traitement symptomatique



Cas cliniques

- Jersey Finger main Gauche IPP, D3
- CAT : Attelle de stack 8 semaines



Cas cliniques

- Luxation humérale postérieure droite
- Signe de l'ampoule + perte de l'interligne osseuse gléno-humérale
- Recherche d'une encoche de la tête humérale à la radio



Cas cliniques

- Luxation postérieure IPP, D5 main droite
- CAT : Réduction + syndactylie temporaire avec mobilisation active jusqu'à récupération complète. Pas plus de 8j d'immobilisation non active.



Cas cliniques

- Luxation trapézo-métacarpienne D1 main droite
- Réduction + avis chirurgien
- CAT : Radio ¾ colonne du pouce + face, profil
- Manchette (avant gantelet) plâtré avec blocage de la MCP 30j
- Attention, risque de fracture de Bernette





Cas cliniques

- Fracture de l'extrémité distal radiale gauche extra-articulaire
- Avis chirurgien





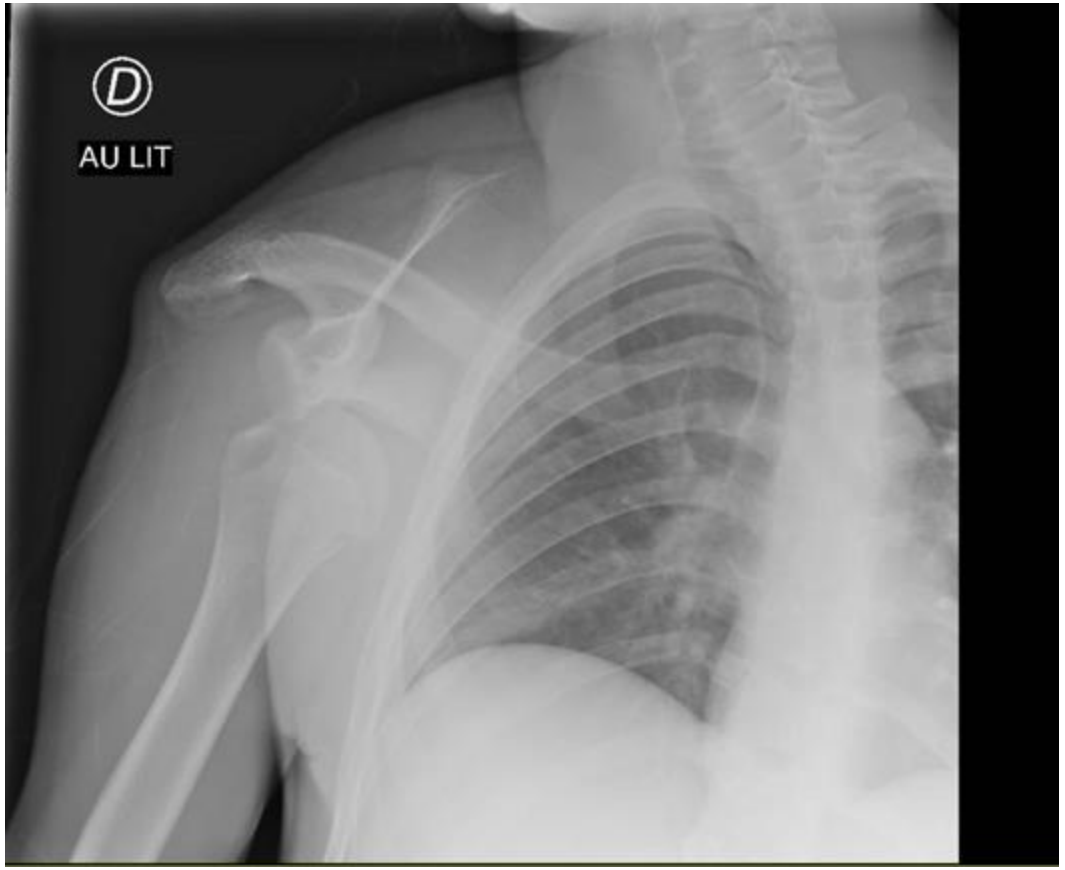
Cas cliniques

- Fracture articulaire de l'extrémité proximal de P3 D1 main discrètement déplacée, main droite
- Avis chirurgien



Cas cliniques

- Luxation antérieur huméral droite
- Réduction + Coude au corps (45j 30-35 ans et 3 semaines pour +35 ans)
- IRM pour recherche de complication



Cas cliniques

- Fracture scaphoïde non déplacée
- Fracture extrémité distale radiale non déplacée
- Avis chir. Traitement orthopédique : immobilisation attelle plâtrée de 4 à 12 semaines.



Cas cliniques

- Fracture transverse déplacée du col chirurgical huméral
- Avis chirurgical



Cas cliniques

- Fracture déplacée instable de l'olécrane et hémarthrose
- Avis chirurgical demandée





Cas cliniques

- Doute sur fracture de la tête radiale
- TDM demandé pour confirmation



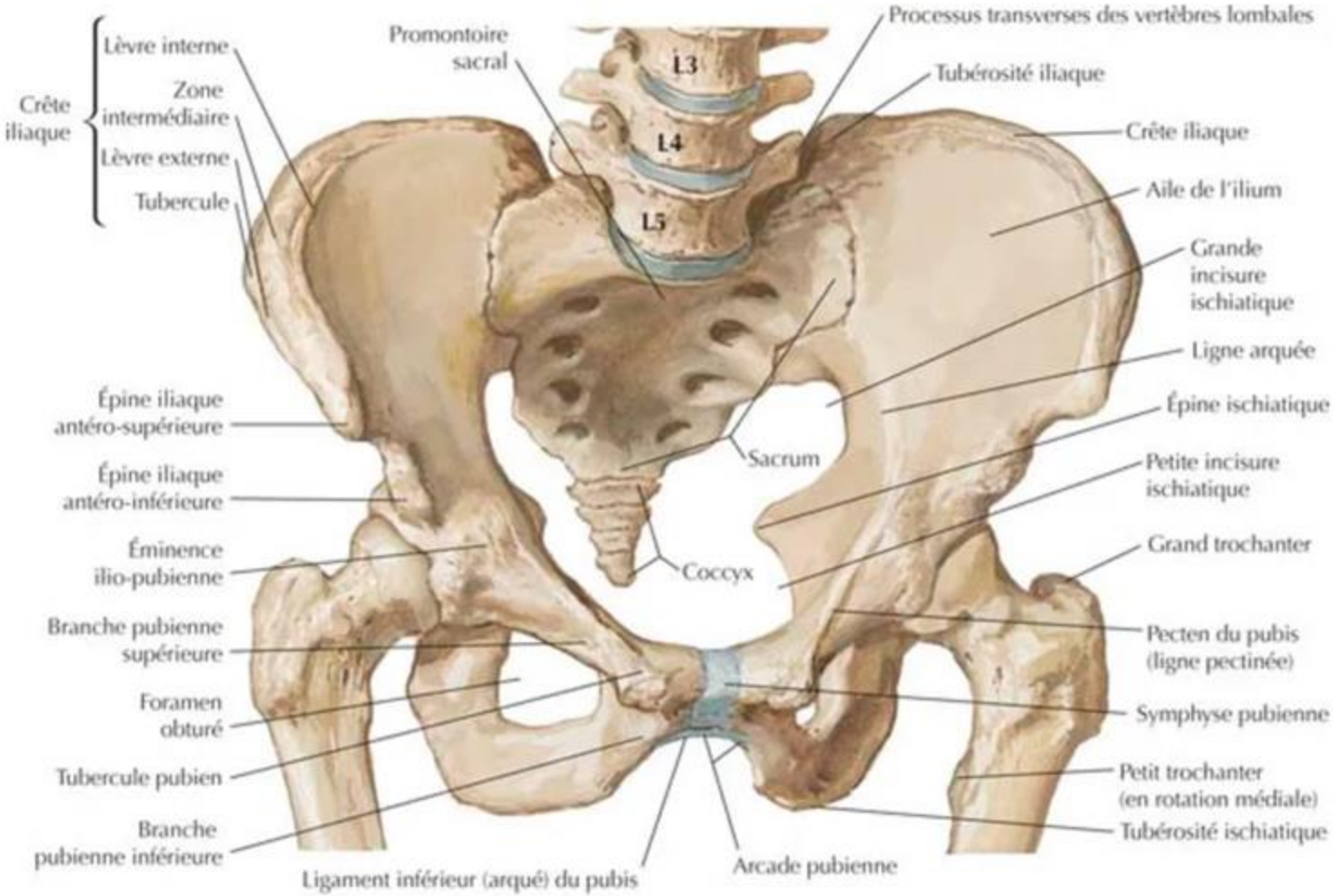




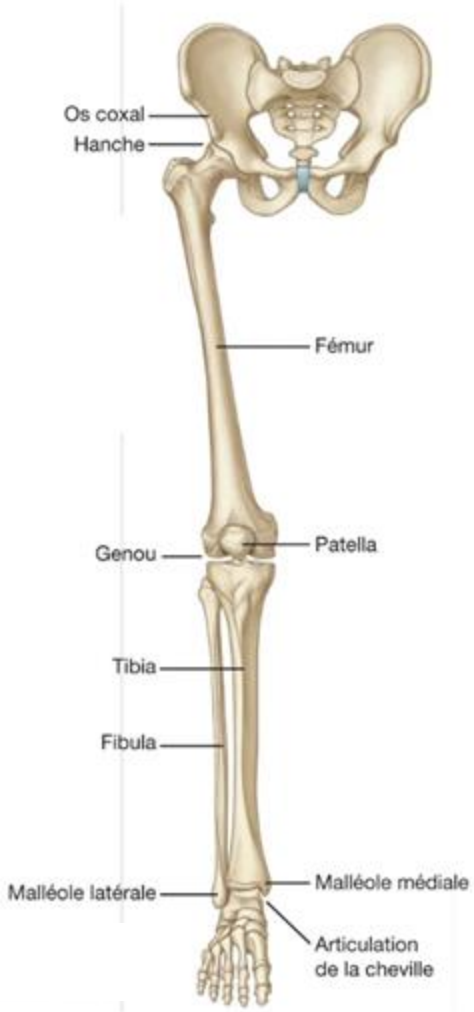
3. Traumatisme du membre inférieur

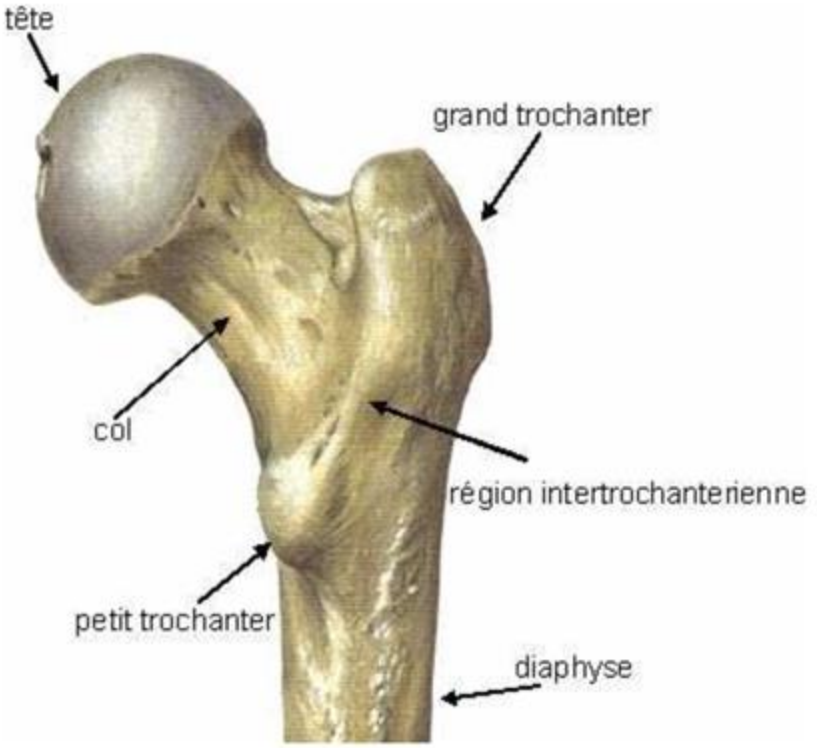
HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Anatomie du membre inférieur

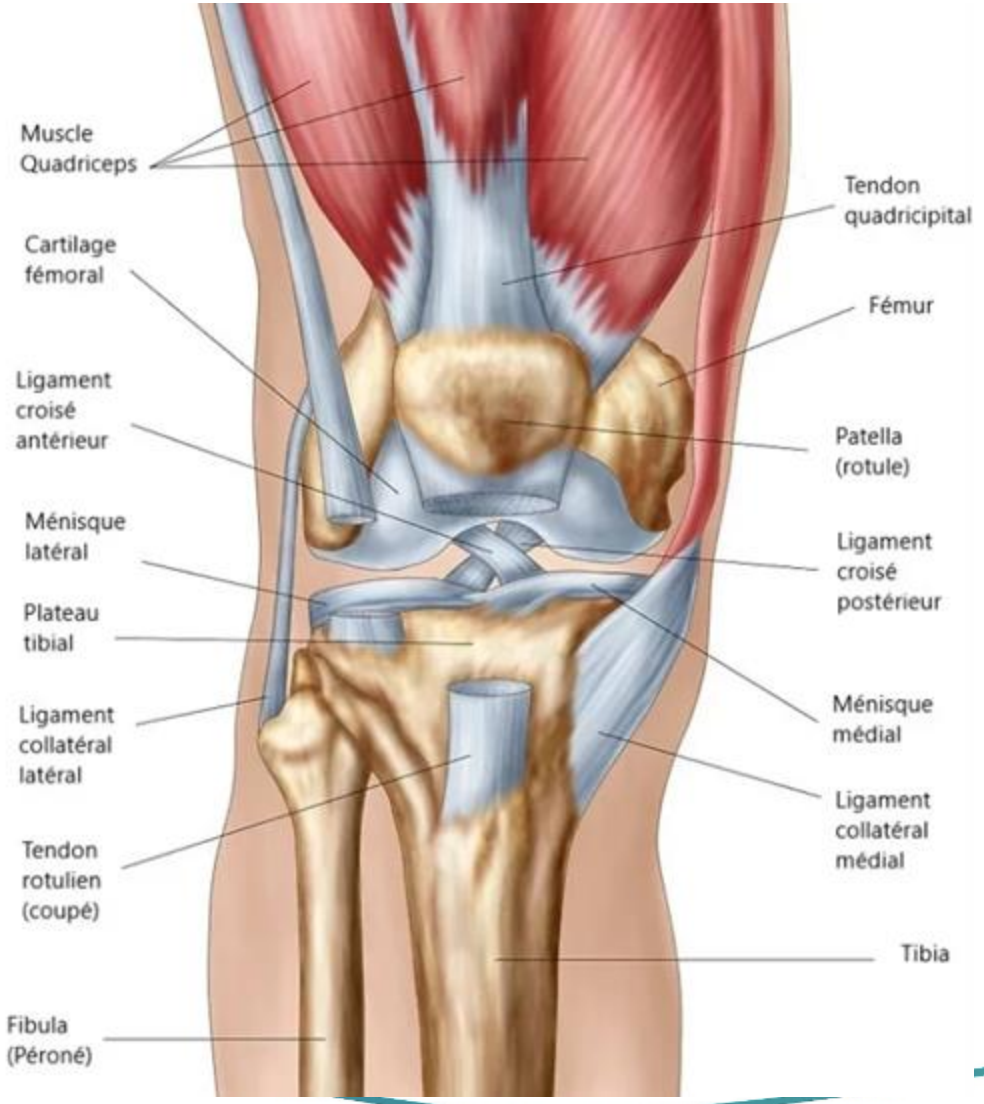


Anatomie du membre inférieur



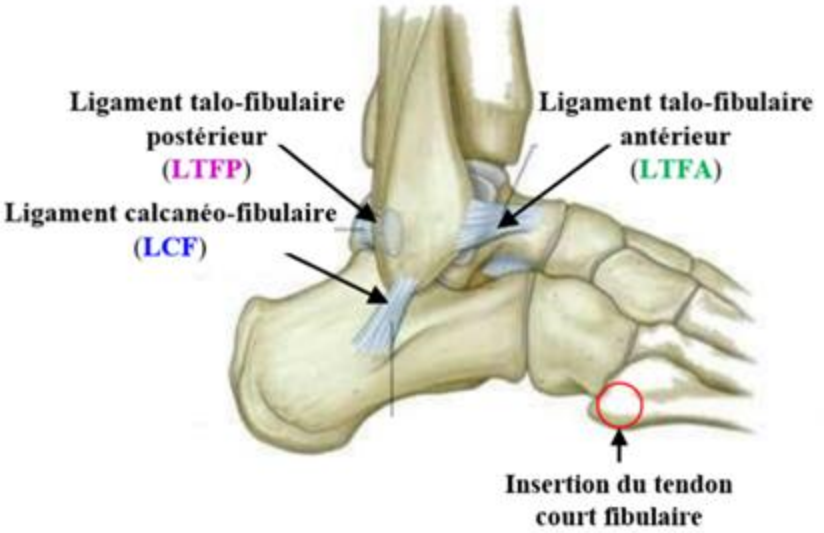


Anatomie du membre inférieur

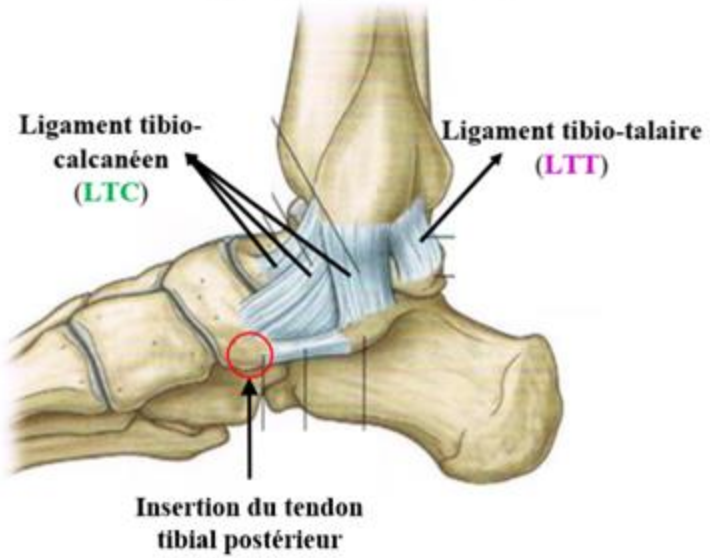


Anatomie du membre inférieur

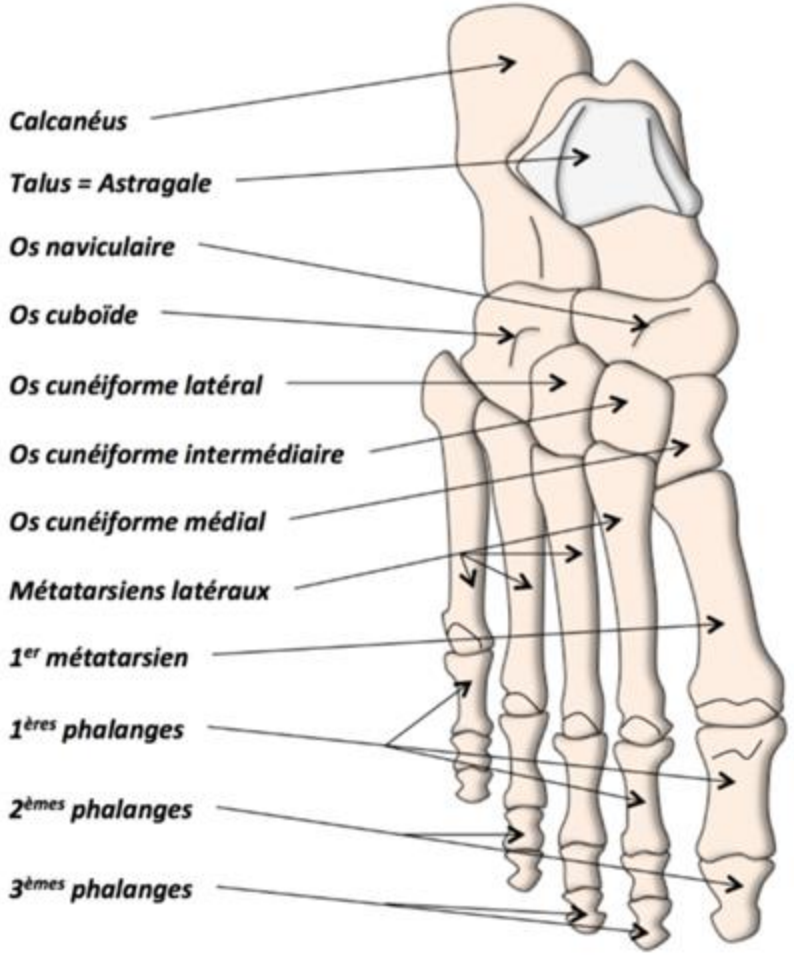
Ligament latéral
(Ligament collatéral fibulaire)
- LTFA
- LTFP
- LCF



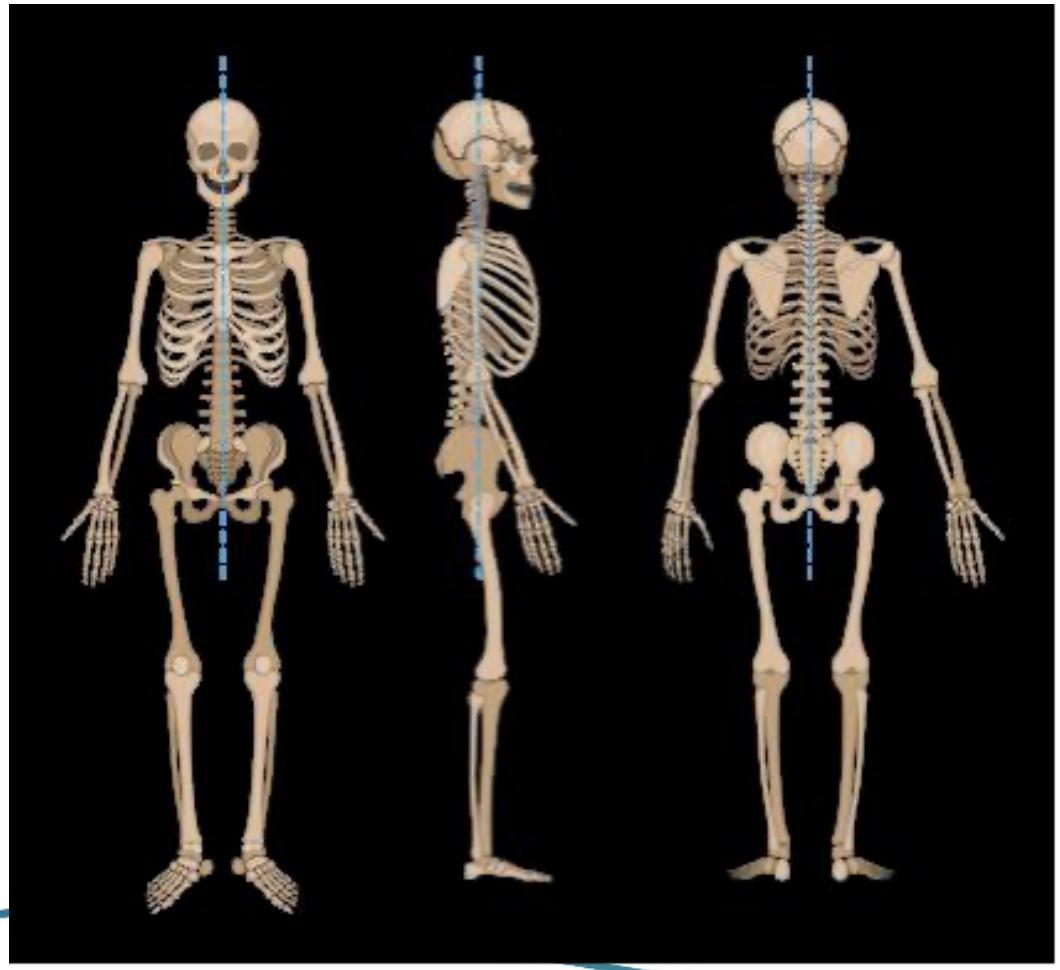
Ligament médial
(Ligament collatéral tibial)
- Faisceau superficiel : LTC
- Faisceau profond : LTT

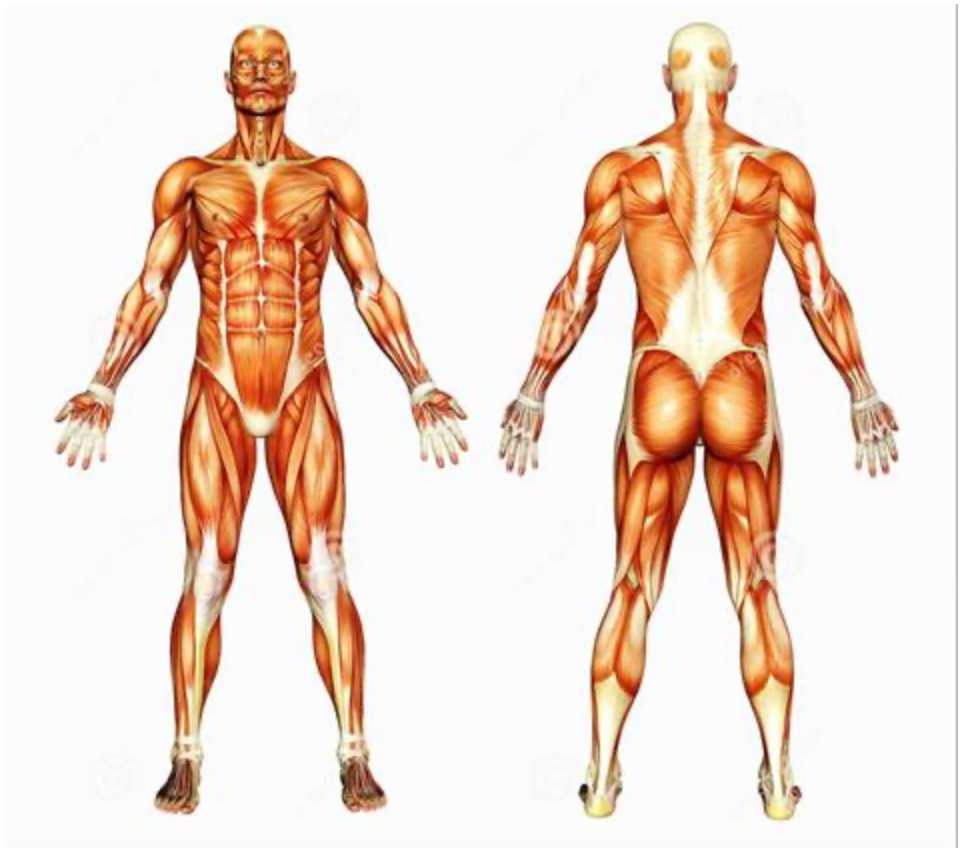


Le principal faisceau lésé lors d'un entorse est le LTFA.

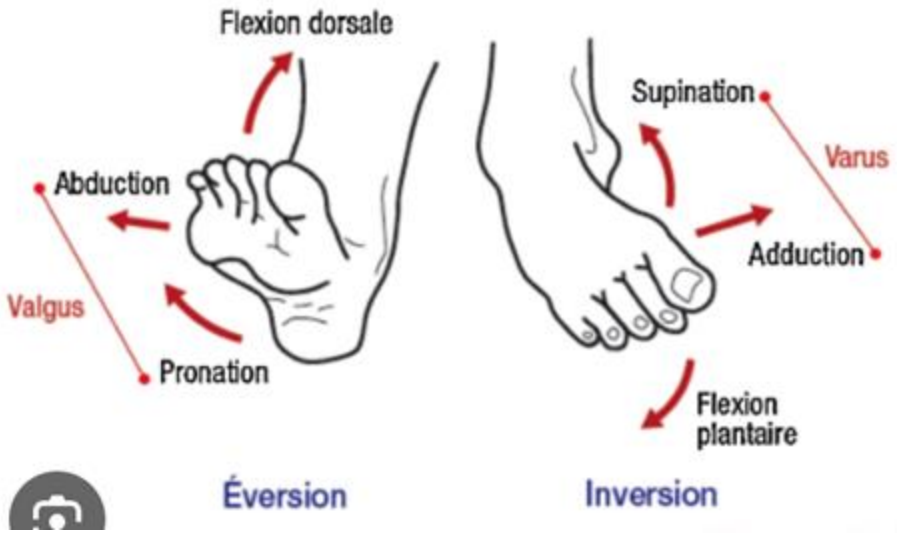


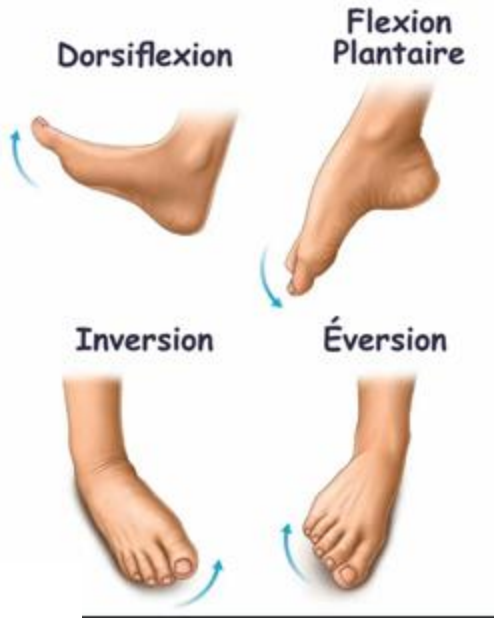
Position anatomique de référence

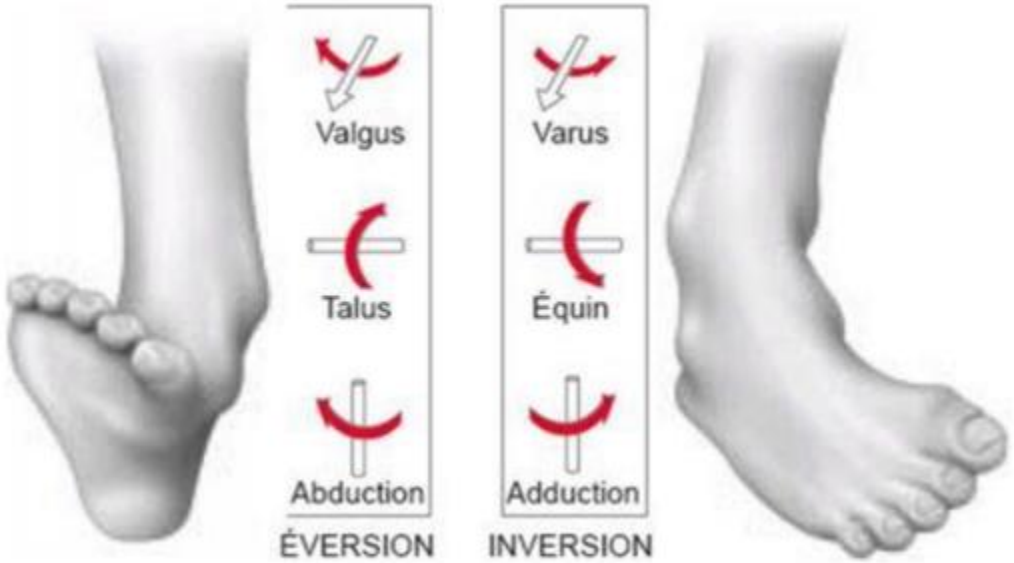




Rappel vocabulaire







Examen de la force musculaire et amplitude

Localisation anatomique	Force musculaire	Articulation	Testing des Amplitudes (limiter la mobilisation si algique) Active et Passive
Proximal	- Flexion cuisse (Psoas) - Extension cuisse (grand fessier) - Flexion jambe (ischio jambier) - Extension jambe (quadriceps)	Hanche	- Extension et flexion - rotation interne et externe - abduction et adduction
		Genou	- Flexion et extension
Distal	- Dorsiflexion (tibia antérieur) - Inversion du pied (tibial postérieur) - Flexion plantaire (triceps sural) - Eversion du pied = valgus + flexion plantaire (long et court fibulaire)	Cheville	- Dorsiflexion - Flexion plantaire
	- Flexion des orteils (fléchisseurs orteil et hallux) - Extenseur des orteils (Long extenseur orteil et hallux)	Transverse du tarse (Chopart)	- Flexion/extension - **Eversion/Inversion**
		Articulation tarsométatarsienne	- Abduction-Adduction

Recherche d'une lésion nerveuse

Nerf périphérique atteint	Signes cliniques
Femoral (crural)	- Déficite Flexion hanche - Déficite Extension genou - Déficit sensitif (DS) Face antérieure de la cuisse
Obturateur	- Déficite Adduction hanche
Nerf sciatique poplitée externe (SPE) : fibulaire commun, profond, superficiel >> Traumatisme du plateau tibial, fracture de l'extrémité supérieur du péroné	- Déficit Flexion de jambe, Flexion cheville, dorsiflexion - Déficit Extension orteil - Déficit Eversion du pied - DS Face externe de la jambe et dos du pied
Gluteal	- Déficit Abduction hanche (G. supérieur) - Déficit Extension hanche
Nerf sciatique poplitée interne (N. Tibial)	- Déficit inversion du pied - Déficit Extension de cheville - Flexion de orteille

Traumatisme du Bassin

Mécanisme et type de lésion	**Spécificité examen clinique**	**Incidence radio**	Contention à l'IAO
- Fracture multiple +++ - Gravité ++ : instabilité hémodynamique, - Lésion associé +++ (péritoine, vésicale, urètre)	- Instabilité à la marche /marche impossible - **raccourcissement** de membre - Douleur **pli de l'aine** à la mobilisation - Risque de rupture de l'urètre, lésion vessie, hémopéritoine ou hématome rétro péritonéale	- Radio ¾ alaire - ¾ obturateur - Face - Recommandation de le SFAR/SFMU 2017 : **Scanner en permière intention.** Radio en première intention uniquement pour un bilan, dans le cadre d'une instabilité hémodynamique (en parallèle FAST echo)	- Si instabilité hémodynamique = contention externe > Avis médical. - sinon : décubitus ventrale - Glacage - Gestion de la douleur

Traumatisme du Bassin

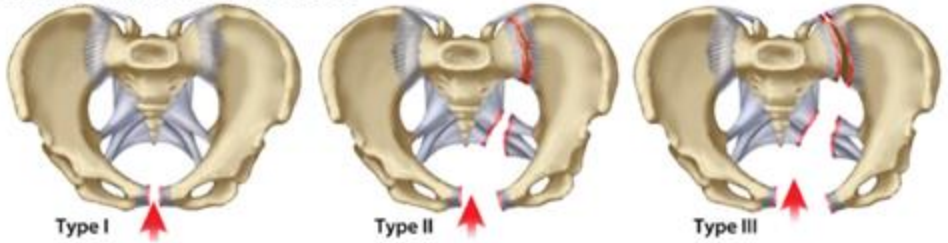
Radio normale du bassin de face



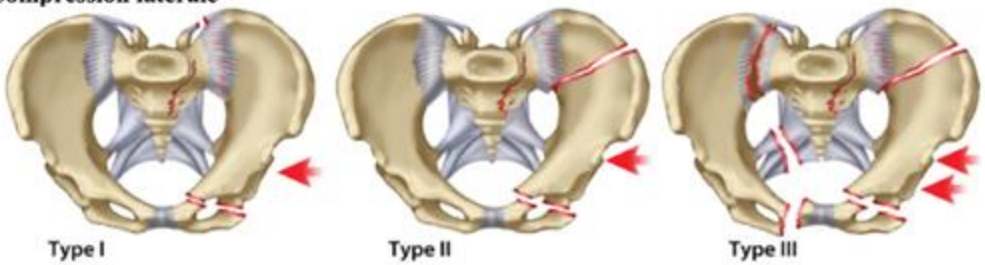
Traumatisme du Bassin

ANNEXE 1 : Classification de Young-Burgess [20]

Compression antérieure-postérieure



Compression latérale



Cisaillement vertical



ANNEXE 2 : Classification de Tile [17]



Fracture Tile a : stable
Fracture Tile b : instable dans le plan horizontal
Fracture Tile c : instable dans le plan horizontal et dans le plan vertical

Traumatisme de la hanche (articulation coxo-fémorale)

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
- Fracture Cotyle - **Luxation postérieur** ++++, risque d'association : > Facture de la tête fémorale > Fracture cotyle associé , > Risque de nécrose tête fémoral, urgence chirurgicale dans les 6h >> NECROSE !	- Impotence fonctionnel +++ - *Palpation* ***pli de l'aine*** et mobilisation algique - Fracture cotyle : léger **raccourcissement + rotation externe du membre** - Luxation antérieur : abduction, rotation externe irréductible - Luxation postérieur : adduction, rotation interne irréductible - Recherche de **lésion du nerf fibulaire** : relever les pieds et l'orteil - Douleur projeter : gonalgie	- Face - Profil	- Gestion des traitements - Gestion de la douleur - Glacage - décubitus ventral

Radio standard de la hanche



Face de hanche



Profil de hanche

Traumatisme du col fémoral

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
- **Fracture cervicales** (risque de NECROSE sur le Graden III IV) : - sous-capital - trans-cervical - basi cervical - **Fracture du massif trochantérien** : risque de déplacement si multifragmentaire - pertrochantérienne - sous trochantérienne - throcantérienne isolée	- Douleur - Impotence fonctionnel du membre - raccourcissement-rotation-externe +/-	- face /profile hanche et bassin - profil de Arcelin	- Gestion des traitements - Gestion de la douleur - Glacage - Décubitus ventral

Traumatisme de diaphyse fémorale

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
- Simple (2 fragments) - Multifragmentaire >> Fracture hémorragique +++ >> Instabilité hémodynamique, signe de choc.	- Hématome important - Déformation, rotation externe - Raccourcissement du membre - Palpation des pouls+++	- Face profile en traction	- Attelle de traction : de Donway™/Davis - Gestion des traitements - Gestion de la douleur - Glacage - Décubitus ventral

Radio diaphyse fémorale (femur entier)

Profil de jambe

Face de jambe





Traumatisme du genou

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
Fracture extrémité distal du fémur : - Supra ou inter condylienne - Condylienne (latérale, médian, frontal, sagittal) **Fracture de l'extrémité proximal du tibia :** plateau tibial **Fracture de la rotule :** contact direct	- Oedème du genoux et cuisse, choc rotulien, ecchymotic/hémarthrose, hyperalgique, impotence fonctionnel complète, déformation, - **Atteinte vasculo-nerveuse** (hypoesthésie nerf fibulaire +++ tester la dorsi flexion, steppage, poul, TRC) - Examen clinique doux (**ottawa du genou**) : – Âge supérieur à 55 ans. – Impossibilité pour le patient de faire 4 pas aux urgences. – Impossibilité de fléchir activement le genou au-delà de 90°. – Douleur à la palpation de la tête de la fibula. – Douleur à la palpation de la patella - Ménisque : extension impossible > ménisque non visible à la radio, instabilité, hémoathrose, sensation de ressaut - Fracture Rotule : Douleur à la palpation de la patella + hémarthrose, sensation de craquement . Extension limité.	- Face, profile strict - ¾ interne, externe	- Zimmer si besoin et si possible - sinon Attelles préformées modelables - Gestion des traitements - Gestion de la douleur - Glacage - Décubitus ventral **ottawa du genou** et déformation/hyperalgiq ue

Traumatisme du genou

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
Luxation du genou : Mécanisme direct ou indirecte par rotation. **Luxation rotule :** traumatisme indirecte chez des patient avec des dysplasie de la trochlée **Ménisque :** mouvement brusque en extension ou abduction et rotation du genou bloqué en demi flexion, flexion +rotation >> En générale sport de contact : Atteinte ligamentaire fréquente et méniscal **LCA :** coup de pied dans le vide, ski, contact par l'arrière du genou avec appui sur pied Atteinte de l'appareil tendineux : sensation de déchirure sur terraine de tendinite ou prise de quinolol.	- Fracture Rotule : Douleur à la palpation de la patella + hémarthrose, choc rotulien, sensation de craquement . Extension limité. - Luxation rotule : dérobement du genou puis impotence fonctionnel, déformation du membre , flexum - Luxation du genou : - risque de rupture ligamentaire associée	- Face, profile strict - ¾ interne, externe	- Zimmer si besoin et possible à installée - Glacage - Gestion des traitements - Gestion de la douleur

Radio genou



Face genou gauche



Profil

Traumatisme de la jambe

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
- Accident de ski ++	- Douleur - impotence fonctionnelle +/- - Déformation du membre : angulation ou rotation - Vasculaire : pouls - Nerveux : sensibilité du pied, **releveur/extenseurs, flexion plantaire et dorsi flexion, inversion et éversion du pied** - Recherche de lésion cutanée ++ - **Sd des loges** : douleur intense, loge antéro latéral, paresthésie du pied	- Face + profile	- Gestion des traitements - Gestion de la douleur - Glacage - sinon Attelles préformées modelables disponible

Traumatisme de la jambe

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
- Accident de ski ++ - Rupture tendon d'achille : changement brusque de direction	- Douleur - impotence fonctionnelle +/- - Déformation du membre : angulation ou rotation - Vasculaire : pouls - Nerveux : sensibilité du pied, **releveur/extenseurs, flexion plantaire et dorsiflexion, inversion et éversion du pied** - Recherche de lésion cutanée ++ - **Sd des loges** : douleur intense, loge antéro latéral, paresthésie du pied - Tendon d'achille : test de Thompson, recherche d'intervalle	- Face + profile	- Gestion des traitements - Gestion de la douleur - Glacage - sinon Attelles préformées modelables disponible

Traumatisme de la cheville

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Contention à l'IAO
Fracture malléole Interne/Externe : sus ligamentaire ou sous-ligamentaire (rupture ou non de la syndesmose tibio-péronière inférieur > recherche diastasis à la radiologie) Postérieur (rare) **bimalléolaire :** attention risque de fracture de la diaphyse péronière associé. trimalléolaire (rare) Fracture du pilon tibial (intra-articulaire du tibia distal) = haute cinétique Entorse : - **LLE > Talo-fibulaire antérieur**(LTFA) +++: varus - LLI > rare, fracture malléole associé - Entorse tibio-fibulaire : sportif, hyperflexion dorsale - Médio-tarsiennes (**chopart**) + Entorse de tarso métatarsiennes (**Lisfranc**) : torsion	- **Critères d'Ottawa*** de la cheville - Déformation - Oedème - Ecchymose - Perte de l'axe par rapport à la jambe - Déficit vasculaire/nerveux - Impotence fonctionnel - Sensation de craquement >> Ne pas oublier la palpation de la **tête fibulaire** +++. D'autant plus si douleur à la palpation de la malléole interne (Fracture de Maisonneuve). Entorse : - gonflement immédiat (**oeuf de pigeon**) = Atteint LTFA - oedème + douleur exquise prés et sous malléolaire	- Radio face rotation interne de 10-15° - Profil - Face médio-pied, ¾ interne et externe, profile - Tête fibulaire +/- - Rétrocalcanéenne +/-	- sinon Attelles préformées modelables disponible mais pas nécessaire si pas de déformation majeur - Mise sur fauteuil roulant si Ottawa positif - Glacage, ATG

Traumatisme du Pied et médio-pied

Mécanisme et type de lésion	Spécificité examen clinique	Incidence radio	Conditionnement IAO
- **Talus :** traumatisme axial avec torsion, pied en dorsiflexion, traumatisme en éversion pour la lésion du dôme latérale du talus, queue de l'astragale par hyperflexion plantaire - **Calcaneum :** chute axial - **Os du tarse :** traumatisme directe, écrasement, +/-impotence fonctionnel ou déformation - **Fracture des os du tarse :** traumatisme directe, écrasement, > Os naviculaire : Fracture de fatigue, - **Métatarse :** styloïde 5 ème arrachement du court fibulaire	Aller plus loin que les critères d'Ottawa* si nécessaire : - Sensation de craquement - gonflement immédiat (**oeuf de pigeon**) = Atteint LTFA - Impotence fonctionnel, ecchymose - oedème + douleur exquise prés et sous malléolaire - Calcaléum : empattement de l'avant-pied, oedème, **ecchymose** sous-malléolaire interne et externe ou sous la voûte plantaire, importance fonctionnel totale, impossibilité de prendre appuis sur le talon	- face médio-pied, ¾ interne et externe, profile - Rétrocalcanéenne	- Fauteuil roulant si Ottawa de l'avant pied + / déformation

Traumatisme de l’avant pied

Les règles d’Ottawa :

> Cheville :

• incapacité d’effectuer quatre pas immédiatement après le traumatisme et au moment de l’examen aux urgences ;
• douleur à la palpation de la pointe ou de la crête médiane des malléoles médiale ou latérale sur une hauteur de 6 cm.

> Avant-pied :

• incapacité d’effectuer quatre pas immédiatement après le traumatisme et au moment de l’examen aux urgences ;
• douleur à la palpation de la base du 5e métatarsien ou de l’os naviculaire.

Radio cheville



Face rot interne de 15°



Profil

Radio cheville



Cliché retrocalcaneal (face de calcaneus)

Radio pied



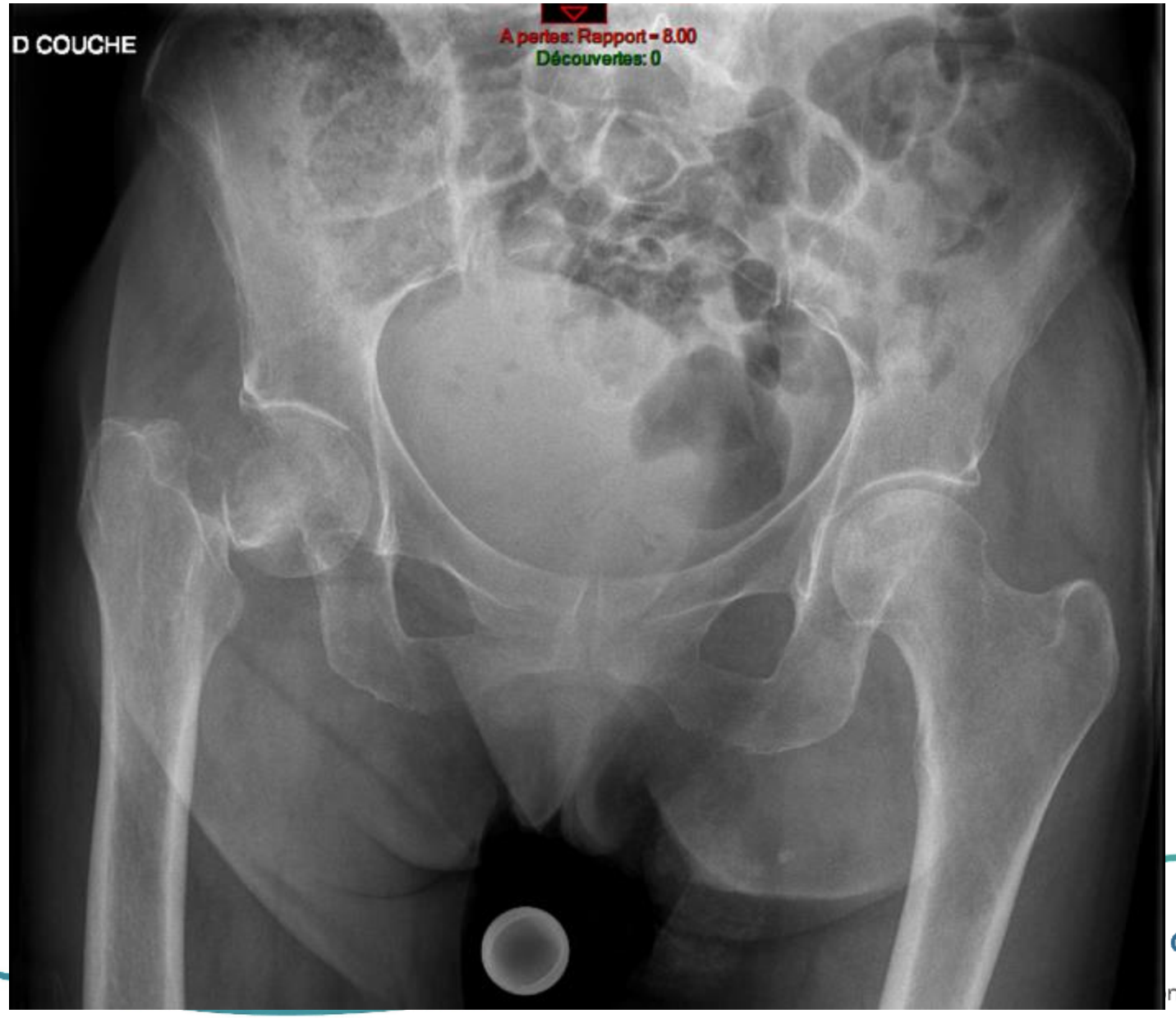
Face de pied



¾ de pied

Cas clinique, radiographies pathologiques





- Admise pour chute
- Fracture du col femoral
- Bilan pré op pour pose de prothèse de hanche

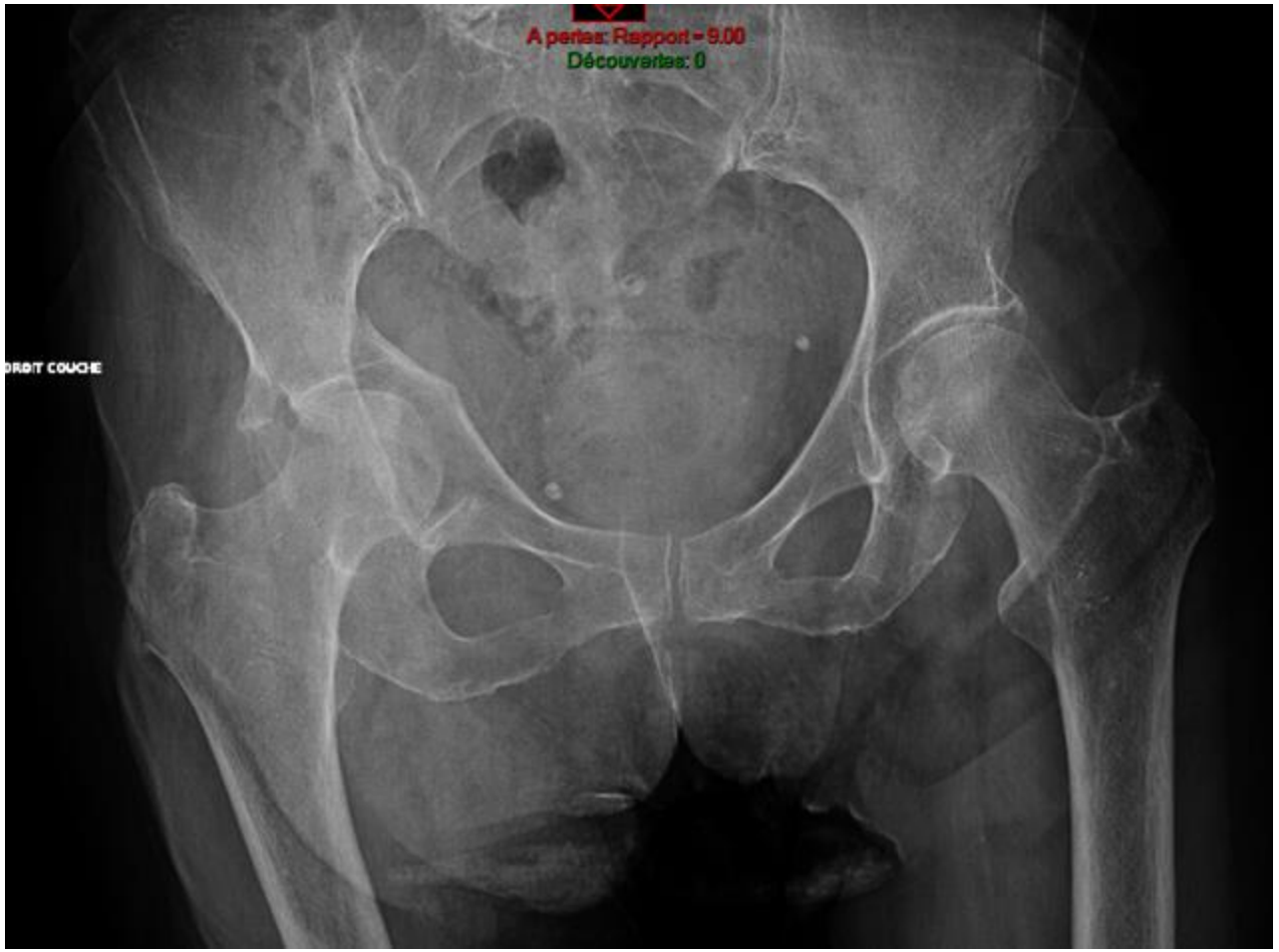
Cas clinique, radiographies pathologiques

Oups ! Mon piercing et mon tour de ventre….



Cas clinique, radiographies pathologiques

- Fracture enfoncement du cotyle
- Prise en charge chirurgicale





Cas clinique, radiographies pathologiques

- Fracture du plateau tibial interne
- Radio de ¾ possible pour mieux visualiser les 2 plateaux
- Profil non interpretable







Cas clinique, radiographies pathologiques

- Fracture horizontale non déplacée de l'extrémité distale de la fibula.
- Epanchement intra musculaire



Face



Profil



¾ pied

Référence bibliographique

- Saragaglia D, Banihachemi J-J, et al. Traumatologie à l'usage de l'urgentiste. 3e éd. Montpellier: Sauramps Médical; 2023. p. 13-142.
- Bendahou M. Traumatisme du poignet à radiographie normale. In: Urgences 2024, Traumatologie non vitale. Chapitre 43. Disponible sur: https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2014/donnees/pdf/043.pdf.
- Coustet B. Sémiologie médicale. 6e éd. Paris: Vuibert; 2019. Chapitre 9, p. 267-340.
- Baron P, Richard T, et al. Prise en charge en urgence des traumatismes du membre supérieur. Rôle de l'infirmier(ère). In: Urgences 2008. Chapitre 85.p 799-811.

- Fontaine J-P. Prise en charge des traumatismes de l'épaule aux urgences. In: Urgences 2008. Chapitre 50.p 1-17.

- Fontaine J-P. Les pièges du poignet traumatique. In: Urgences 2011, Conférences : Session commune SFMU/SOFCOT – Les traumatismes mineurs du poignet et de la main. Paris: Elsevier Masson; 2011. p. 679-692. Disponible sur: https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Les_pieges_du_poignet_traumatique.pdf.

- https://www.membre-superieur.com/les-fractures-du-poignet/

- Microsoft Word - massin.doc

- Traumatologie de la main du sportif

Référence bibliographique

- Saragaglia D, Banihachemi J-J, et al. Traumatologie à l'usage de l'urgentiste. 3e éd. Montpellier: Sauramps Médical; 2023. p. 13-142.
- Bendahou M. Traumatisme du poignet à radiographie normale. In: Urgences 2024, Traumatologie non vitale. Chapitre 43. Disponible sur: https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2014/donnees/pdf/043.pdf.
- Coustet B. Sémiologie médicale. 6e éd. Paris: Vuibert; 2019. Chapitre 9, p. 267-340.
- Baron P, Richard T, et al. Prise en charge en urgence des traumatismes du membre supérieur. Rôle de l'infirmier(ère). In: Urgences 2008. Chapitre 85.p 799-811.

- Fontaine J-P. Prise en charge des traumatismes de l'épaule aux urgences. In: Urgences 2008. Chapitre 50.p 1-17.

- Fontaine J-P. Les pièges du poignet traumatique. In: Urgences 2011, Conférences : Session commune SFMU/SOFCOT – Les traumatismes mineurs du poignet et de la main. Paris: Elsevier Masson; 2011. p. 679-692. Disponible sur: https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Les_pieges_du_poignet_traumatique.pdf.
  - https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2013/donnees/pdf/016_Coudert.pdf
  - https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2016/revue-medicale-suisse-525/lesions-isolees-de-la-syndesmose-tibio-fibulaire-distale
  - https://www.sfmu.org/upload/consensus/actualisation_entorse.pdf
  - https://www.sfmu.org/upload/consensus/rfe_Trauma_membre2020.pdf
  - https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/03_journees/archives/brochure.pdf
  - https://www.sfmu.org/upload/consensus/RFE-BASSIN-SFAR-SFMU_2017.pdf